

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMATICA DE GESTÃO

CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA WEB DE GESTÃO DE FARMÁCIA

Estudo de Caso: Produtos Farmacêuticos

Luanda, 2026/2027

CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA WEB DE GESTÃO DE FARMÁCIA

Estudo de Caso: Produtos Farmacêuticos

Pré-prova de Projecto Tecnológico apresentado á coordenação do curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda como um dos requisitos para a aprovação da prova de aptidão proficional,sob a orientação do Professor **Joaquim Marcial Miguel Mbango..**

Luanda, 2026 /2027

FICHA TÉCNICA



Nome: Rute Pinto Capitão
Nº:17

Curso: Técnico de Informática de gestão

Turma: BTI

Sala: 16

Classe: 13ª

Luanda, 2026/2027

SUMÁRIO

Contents

SUMÁRIO ..... **Error! Bookmark not defined.**

LISTA DE FIGURAS 11

LISTA DE QUADROS 12

Contextualização do problema 18

Objetivo do sistema proposto 18

Âmbito da comparação 18

Comparação das soluções 19

Leitura da comparação 19

Por que o Farma360 pode ser melhor 20

Diferenciais propostos 1. Controlo de validade orientado à ação 20

Reposição assistida 20

Informação integrada 20

Rastreabilidade e responsabilidade 20

Interface simples e modular 20

Proposta de valor 20

Condições para realmente ser superior 20

Ideia inovadora e avaliação dos resultados 20

Exemplo de funcionamento 21

Indicadores para medir se o sistema é melhor 21

Conclusão da parte comparativa 21

FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS 22

Arquitetura geral do sistema 22

Fluxo simplificado 22

Módulos que utilizam esta arquitetura 22

Princípio importante 22

HTML — estrutura das páginas 23

Exemplo de estrutura 23

Vantagens 23

Limites 23

Aplicação prática 23
CSS — apresentação e adaptação visual 23
Exemplo de CSS responsivo 24
Aplicação no Farma360 24
Boas práticas 24
Limites 24
JavaScript — interação no navegador 24
Exemplo de cálculo visual 25
Aplicação no Farma360 25
Limites e segurança 25
PHP — lógica e processamento no servidor 26
Exemplo simplificado com PDO 26
Responsabilidades do servidor 26
MySQL — armazenamento estruturado 26
Estrutura de dados conceptual 27
Integridade dos dados 27
Limites 27
Integração das ferramentas e conclusão 27
Como as cinco tecnologias trabalham em conjunto 27
Segurança e qualidade necessárias 27
Conclusão geral 28

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus Familiares e amigos que sempre me apoiaram a e me encentivaram a seguir meus sonhos.

Agradecimentos

Agradeço a todos que contribuíram para a realização deste trabalho especialmente aos meus colegas e familiares que me apoiaram ao longo do caminho.

EPÍGRAFE

"Cuidar da saúde é cuidar da vida, medicamentos para o corpo amor para a alma"

Michael Foucault

RESUMO

O presente trabalho apresenta um projecto completo para o desenvolvimento de uma aplicação web destinada à gestão de farmácias em Angola, com particular incidência na realidade das províncias de Luanda e da Huíla. O sistema foi concebido para responder às necessidades específicas do sector farmacêutico angolano, onde a maioria dos estabelecimentos ainda recorre a métodos manuais ou semi-automatizados para a gestão do stock, controlo de vendas e atendimento ao cliente, gerando ineficiências operacionais e perdas económicas evitáveis. A aplicação proposta cobre todo o ciclo de vida da gestão farmacêutica, desde o levantamento de requisitos até à arquitectura, implementação, testes, implantação e manutenção.

O documento inclui os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, o diagrama de entidade-relacionamento da base de dados, propostas de interface (UX/UI) orientadas ao utilizador angolano, especificações da API REST, exemplos de código para frontend e backend, scripts SQL de criação das tabelas, e considerações detalhadas de segurança da informação — elemento crítico num sistema que lida com dados sensíveis de saúde dos pacientes.

Do ponto de vista tecnológico, a solução baseia-se numa arquitectura cliente-servidor moderna, utilizando HTML5 e CSS3 para interfaces responsivas e acessíveis, JavaScript para a interactividade do lado do cliente, PHP como linguagem de programação server-side e MySQL como sistema de gestão de base de dados relacional. A comunicação entre o frontend e o backend realiza-se através de uma API REST, assegurando modularidade e escalabilidade. A metodologia adoptada assenta nos princípios do framework ágil Scrum, favorecendo o desenvolvimento iterativo e incremental com ajustes contínuos baseados no feedback dos utilizadores finais. Os resultados demonstram que a digitalização dos serviços farmacêuticos constitui uma necessidade imperativa para garantir a qualidade, segurança e eficiência na prestação de cuidados de saúde em Angola.

Palavras-chave: automação de vendas, eficiência operacional.

ABSTRACT

This work presents a complete project for the development of a web application dedicated to pharmacy management in Angola, with particular focus on the realities of the provinces of Luanda and Huíla. The system was designed to address the specific needs of the Angolan pharmaceutical sector, where the majority of establishments still rely on manual or semi-automated methods for stock management, sales control, and customer service, generating operational inefficiencies and avoidable economic losses. The proposed application covers the entire pharmacy management lifecycle, from requirements gathering through to architecture, implementation, testing, deployment, and maintenance.

The document includes the system's functional and non-functional requirements, the database entity-relationship diagram, user-oriented interface proposals (UX/UI) tailored to the Angolan user, REST API specifications, frontend and backend code examples, SQL table creation scripts, and detailed information security considerations — a critical element in a system that handles sensitive patient health data.

From a technological standpoint, the solution is based on a modern client-server architecture, using HTML5 and CSS3 for responsive and accessible interfaces, JavaScript for client-side interactivity, PHP as the server-side programming language, and MySQL as the relational database management system. Communication between the frontend and backend is achieved through a REST API, ensuring modularity and scalability. The development methodology is grounded in the principles of the Scrum agile framework, favouring iterative and incremental development with continuous adjustments based on end-user feedback. The results demonstrate that the digitalisation of pharmaceutical services is an imperative necessity to guarantee quality, safety, and efficiency in the provision of healthcare in Angola.

Keywords: patient care, operational efficiency.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Interface do Visual Studio Code 24
Figura 2: Exemplo de código HTML 25
Figura 3: Exemplo de código CSS 26
Figura 4: Exemplo de código JavaScript 26
Figura 5: Exemplo de código PHP 27
Figura 6: Interface do MySQL Workbench 28
Figura 7: Diagrama de Caso de Uso 37
Figura 8: Exemplo de Diagrama de Classe 38
Figura 9: Exemplo de Diagrama de Atividade 39
Figura 10: Exemplo de Diagrama de Sequência 40
Figura 11: Exemplo de Diagrama de Entidade-Relacionamento 41

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Requisitos Funcionais 33
Quadro 2: Requisitos Não Funcionais 34
Quadro 3: Actores do Sistema 35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

HTML - Linguagem de Marcação de Hipertexto;

CSS - Folhas de Estilo em Cascata;

WWW - Rede de alcance mundial;

AWS - Serviços de Web da Amazon;

PHP - preprocessador de hipertexto;

API - Interface de Programação de Aplicações;

HTTP - Protocolo de Transferência de Hipertexto;

IDE - Ambiente de Desenvolvimento Integrado;

SQL - Linguagem de Consulta Estruturada;

SSL - Camada de Soquetes Segura;

TLS - Segurança da Camada de Transporte;

MFA - Autenticação Multifator;

SEO - Otimização para Motores de Busca;

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação;

UX - Experiência do Usuário;

INTRODUÇÃO

Farmácias físicas e virtuais precisam gerir estoque sensível (medicamentos com lotes e vencimentos), vendas, prescrições médicas e dados pessoais dos clientes. Uma aplicação web bem projetada facilita a operação, reduz perdas por validade, melhora o atendimento ao cliente, permite vendas online e gera relatórios para tomada de decisão.

Este trabalho descreve um projeto completo, com soluções práticas que podem ser implementadas usando tecnologias amplamente conhecidas e acessíveis.

O sector farmacêutico em Angola tem registado um crescimento considerável nas últimas décadas, impulsionado pelo aumento da população urbana, pela expansão das redes de saúde pública e privada, e pelo crescente acesso da população aos serviços de saúde. Luanda e Huíla, em particular, concentram um número significativo de farmácias e postos farmacêuticos que atendem diariamente milhares de pacientes. Contudo, a maioria destes estabelecimentos ainda recorre a métodos manuais ou semi-automatizados para a gestão do seu stock, controlo de vendas e atendimento ao cliente, o que gera ineficiências operacionais, erros de gestão e perdas económicas evitáveis.

A digitalização dos serviços farmacêuticos representa não apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade imperativa para garantir a qualidade, segurança e eficiência na prestação de cuidados de saúde. Medicamentos com prazos de validade controlados, lotes que exigem rastreabilidade, prescrições médicas que necessitam de validação e dados pessoais de saúde que precisam de máxima protecção — todos estes factores tornam o sector farmacêutico um dos mais exigentes em termos de gestão de informação.

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web completa para a gestão de farmácias, concebida especificamente para responder às necessidades do contexto angolano. O sistema permitirá a gestão integrada do stock de medicamentos, o registo e controlo de vendas, a gestão de clientes e pacientes, o processamento de prescrições médicas, o tratamento seguro de pagamentos, e a geração de relatórios detalhados para apoio à tomada de decisão pelos gestores da farmácia.

Do ponto de vista tecnológico, a solução baseia-se numa arquitectura moderna cliente-servidor, utilizando HTML5 e CSS3 para a construção de interfaces responsivas e acessíveis, JavaScript para a interactividade do lado do cliente, PHP como linguagem de programação server-side e MySQL como sistema de gestão de base de dados relacional. A comunicação entre o frontend e o backend far-se-á através de uma API REST, assegurando modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção do sistema ao longo do tempo.

A segurança dos dados constitui uma preocupação central neste projecto, dada a natureza sensível das informações tratadas. O sistema implementará medidas robustas de segurança, incluindo a encriptação de senhas com algoritmos modernos (bcrypt), comunicação HTTPS com certificados SSL/TLS, validação rigorosa de entradas para prevenção de ataques SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS), e controlo de acesso

baseado em perfis de utilizador, garantindo que cada utilizador acede apenas às funcionalidades e dados que lhe são permitidos.

A metodologia adoptada para o desenvolvimento do projecto assenta nos princípios da metodologia ágil, nomeadamente o framework Scrum, que favorece o desenvolvimento iterativo e incremental. Esta abordagem permite ajustes contínuos com base no feedback dos utilizadores finais e é particularmente adequada para projectos de software em contextos em que os requisitos podem evoluir e onde a qualidade da experiência do utilizador é uma prioridade estratégica.

Do ponto de vista académico, este trabalho constitui a Prova de Aptidão Profissional (PAP) da estudante Silvana Paulo Francisco, do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda, 12.ª Classe. O projecto visa demonstrar as competências técnicas e metodológicas adquiridas ao longo do percurso formativo, aplicando-as de forma integrada na resolução de um problema real com impacto directo na qualidade dos serviços de saúde em Angola.

Estruturalmente, o trabalho encontra-se organizado em três capítulos principais: o Capítulo I apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos de software, os tipos relevantes para o projecto, as ferramentas tecnológicas utilizadas e os conceitos de modelagem; o Capítulo II descreve a metodologia de pesquisa adoptada para o levantamento de requisitos e o desenvolvimento do sistema; e o Capítulo III apresenta a implementação prática do sistema, incluindo os diagramas UML, o desenvolvimento das interfaces e a análise de resultados.

PROBLEMATIZAÇÃO

A criação de software de gestão de farmácia em Angola, como uma solução necessária diante de um cenário de crescimento do setor farmacêutico e da escassez de ferramentas eficazes para o gerenciamento e organização de serviços farmacêuticos locais. No entanto, a falta de um sistema digitalizado e integrado para gerenciar serviços como entrega e vendas farmacêuticas , tem dificultado a competitividade da região no mercado global

Nesse sentido, a implementação de um software de gestão de farmacêuticos poderia ser a chave para organizar e potencializar o setor farmacêutico em Angola.

PROBLEMA DE PESQU ISA

Como a criação de um software de gestão de farmácia pode melhorar a organização e eficiência da prestação de serviços farmacêuticos em Angola, considerando as particularidades culturais, geográficas e infraestruturais da região?

HIPÓTESE

A implementação de um software de gestão de farmácia em Angola, pode melhorar significativamente a eficiência e organização dos serviços farmacêuticos locais, promovendo maior integração entre os prestadores de serviços.

A hipótese central é que, ao digitalizar e centralizar as informações e serviços farmacêuticos, como reservas de medicamentos, agendamento de atendimento entre outros.

OBJECTIVO

OBJECTIVO GERAL

Criar um software de gestão de farmácia

OBJECTIVO ESPECÍFICO

- Desenvolver um software de gestão de farmácia que permita a integração de serviços como reservas de atendimento,

- Criar uma plataforma digital que permita a comunicação eficiente entre prestadores de serviços e clientes,

- Melhorar a eficiência da gestão dos prestadores de serviços farmacêuticos locais,

- Promover o desenvolvimento de vendas

JUSTIFICATIVA

A criação de um software de gestão de farmácia para Angola, surge como uma necessidade crucial diante do crescente potencial farmacêutico da região e dos desafios estruturais que o setor enfrenta. No entanto, a falta de uma plataforma tecnológica integrada para gerenciar e organizar os diversos serviços farmacêutios, como reservas de atendimento,compra de produto sem se deslocar, limita o crescimento do setor e impede que Angola aproveite todo o seu potencial digital.

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa delimitou-se geograficamente em Angola concretamente na província de Luanda e da HUILA, Município LUBANGO, no ano 2025/2026.

ESTUDO COMPARADO

Contextualização do problema

A gestão de uma farmácia envolve atendimento, vendas, inventário, compras, fornecedores, controlo de lotes e datas de validade, além de relatórios para apoiar decisões. Quando a informação é registada em cadernos, folhas de cálculo ou aplicações que não comunicam entre si, a equipa pode gastar demasiado tempo a procurar dados, corrigir diferenças de stock e verificar manualmente produtos próximos do vencimento.

O problema não é apenas vender: é manter informação fiável e atualizada para saber o que existe, onde está, quando deve ser reposto e que produtos exigem atenção. O sistema proposto, Farma360, pretende reunir esses processos numa aplicação web com acesso controlado.

Objetivo do sistema proposto

- Registar produtos, vendas, compras e fornecedores num único sistema.
- Controlar quantidades e, quando aplicável, lotes e datas de validade.
- Emitir alertas de stock mínimo e produtos próximos do vencimento.
- Facilitar consultas e relatórios para apoiar decisões de gestão.
- Reduzir tarefas repetitivas, erros de transcrição e dependência de registos dispersos.

Âmbito da comparação

A comparação considera três alternativas genéricas: (A) gestão manual ou folhas de cálculo; (B) software básico de faturação/POS, orientado sobretudo para vendas; e (C) Farma360, proposto como sistema integrado com foco adicional em inventário, lotes, validades e alertas. Não se afirma que todos os produtos comerciais tenham as mesmas limitações: as funções reais variam por fornecedor, plano e configuração.

Comparação das soluções

A tabela resume como cada abordagem pode responder às necessidades mais importantes. A avaliação é qualitativa e deve ser confirmada por demonstrações e testes com os sistemas efetivamente disponíveis.

Critério	A. Manual / folhas	B. Faturação/POS básico	C. Farma360 proposto
Registo de vendas	Possível, mas depende de disciplina manual	Normalmente é a função principal	Integrado com stock e relatórios
Inventário	Atualização manual e frequente	Pode atualizar quantidades, conforme o produto	Movimentos de entrada/saída e alertas
Lotes e validade	Controlos separados e sujeitos a falhas	Pode exigir módulo específico	Campo e alertas dedicados por lote, quando aplicável
Reposição	Inspeção manual do stock	Mínimos simples, conforme configuração	Sugestões com base em consumo e prazo de fornecedor
Relatórios	Preparação manual	Relatórios de vendas comuns	Vendas, perdas, validade e divergências de stock
Permissões e auditoria	Difíceis de manter consistentemente	Dependem do software	Perfis e registo de ações planeados
Custo inicial	Geralmente baixo	Variável; pode haver licenças	Custo de desenvolvimento, com módulos faseados
Adaptação	Flexível, mas pouco automatizada	Limitada às funções disponíveis	Pode ser adaptado ao fluxo da farmácia

Leitura da comparação

A gestão manual pode ser suficiente para operações muito pequenas, mas torna-se difícil de auditar e atualizar quando o volume cresce. Um POS costuma melhorar rapidez e consistência no registo de vendas; no entanto, o controlo de lotes, validade e compras depende das funcionalidades disponíveis. O Farma360 procura combinar as operações de venda com ferramentas específicas de inventário farmacêutico, sem presumir que todos os concorrentes careçam dessas funções.

Por que o Farma360 pode ser melhor

A superioridade de um sistema não deve ser afirmada apenas por ser novo. Deve resultar de critérios mensuráveis:
menos perdas, inventário mais exato, menor tempo gasto em tarefas administrativas e melhor capacidade de encontrar informação. O Farma360 foi concebido para se destacar nos seguintes pontos.

Diferenciais propostos 1. Controlo de validade orientado à ação

O sistema ordena os produtos por proximidade da validade e quantidade disponível, permitindo priorizar a verificação e seguir o procedimento interno adequado. O alerta não substitui as regras profissionais para retirar, devolver ou disponibilizar produtos.

Reposição assistida

Em vez de mostrar apenas o stock atual, pode calcular uma sugestão de compra a partir do consumo histórico, stock mínimo e prazo de entrega do fornecedor. A encomenda é revista e aprovada por uma pessoa autorizada.

Informação integrada

Vendas, entradas, devoluções e ajustes atualizam o inventário segundo regras definidas, evitando a duplicação de registos entre folhas diferentes.

Rastreabilidade e responsabilidade

O registo de utilizador, data e motivo para alterações sensíveis facilita a investigação de divergências e a prestação de contas.

Interface simples e modular

O projeto pode começar com funções essenciais e evoluir sem obrigar a implementar todas as funcionalidades de uma só vez.

Proposta de valor

O diferencial central é transformar dados operacionais em prioridades claras: o que está a acabar, o que se aproxima da validade, que encomendas precisam de revisão e onde existem diferenças de inventário. O sistema não faz diagnósticos, não recomenda tratamentos e não substitui o profissional farmacêutico.

Condições para realmente ser superior

A proposta só será melhor do que uma solução existente se os testes demonstrarem ganhos reais e se o custo total, a segurança, a facilidade de uso e o suporte forem adequados. Antes de escolher ou desenvolver, é necessário comparar demonstrações, preço, manutenção, exportação de dados, assistência e requisitos legais.

Ideia inovadora e avaliação dos resultados

A ideia inovadora do Farma360 é o Radar de Validade e Reposição, um painel de prioridades que cruza quatro tipos de informação: stock disponível, data de validade, velocidade de saída e prazo de reposição. Em vez de apresentar apenas listas extensas, destaca situações que merecem revisão humana.

Exemplo de funcionamento

- Um lote aproxima-se da validade: o sistema cria um alerta visível para a equipa verificar e seguir o procedimentoautorizado.
- Um produto cai abaixo do stock mínimo: o sistema estima a quantidade a repor com base no consumo e no prazode entrega.
- A contagem física não coincide com o inventário: o sistema regista a diferença e solicita confirmação a umutilizador autorizado.
- O gerente consulta um relatório: compara vendas, perdas registadas, ruturas e movimentos por período.

Indicadores para medir se o sistema é melhor

Indicador	Como medir	Resultado esperado a validar
Precisão do inventário	Comparar stock do sistema com contagem física	Menos divergências
Perdas por validade	Registar valor/quantidade retirada por vencimento	Redução ao longo do piloto
Ruturas	Contar ocorrências de falta de produtos prioritários	Menos ocorrências evitáveis
Tempo administrativo	Cronometrar inventário e preparação de encomendas	Menos tempo por tarefa
Qualidade do registo	Acompanhar correções e campos em falta	Mais registos completos

Conclusão da parte comparativa

O Farma360 propõe uma vantagem específica: integrar vendas e inventário com alertas de validade e apoio à reposição, mantendo histórico das ações. Isso pode oferecer mais controlo do que registos dispersos ou um sistema centrado apenas na faturação. A confirmação dessa vantagem exige um piloto, indicadores de referência e comparação justa com produtos comerciais que ofereçam funcionalidades semelhantes.

FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Arquitetura geral do sistema

O Farma360 é proposto como uma aplicação web. O utilizador abre o sistema num navegador, a interface apresenta formulários e tabelas, o JavaScript melhora a interação no ecrã, o PHP processa as operações no servidor e o MySQL guarda os dados de forma estruturada.

Fluxo simplificado

Utilizador → HTML/CSS no navegador → JavaScript para interação → pedido ao servidor → PHP valida e processa → MySQL consulta ou atualiza os dados → PHP devolve a resposta → interface apresenta o resultado.

Por que separar as responsabilidades?

A separação facilita manutenção: HTML define a estrutura, CSS controla a apresentação, JavaScript trata interações no navegador, PHP aplica regras de negócio no servidor e MySQL mantém os dados persistentes. Assim, uma alteração no visual não precisa de reescrever a lógica de inventário, e uma regra de segurança não deve depender apenas do navegador.

Módulos que utilizam esta arquitetura

- Autenticação e permissões de utilizadores.
- Catálogo de produtos e categorias.
- Vendas, linhas de venda e movimentos de stock.
- Fornecedores, compras e receção de mercadoria.
- Lotes, datas de validade e alertas.
- Relatórios de gestão e registo de auditoria.

Princípio importante

A validação definitiva de permissões, quantidades, preços e regras de negócio deve acontecer no servidor. A interface pode ajudar o utilizador, mas não deve ser considerada uma barreira de segurança. As operações que alteram stock devem ser consistentes, registadas e testadas.

HTML — estrutura das páginas

HTML significa HyperText Markup Language. É a linguagem de marcação utilizada para definir a estrutura e o significado do conteúdo apresentado no navegador. Não é responsável por guardar dados nem por executar, sozinha, as regras de gestão.

Por que usar HTML no Farma360?

- Criar formulários de entrada de produtos, registo de vendas e autenticação.
- Organizar tabelas de inventário, listas de fornecedores e resultados de pesquisa.
- Definir títulos, campos, botões, navegação e mensagens de estado.
- Usar elementos semânticos para melhorar acessibilidade e manutenção.

Exemplo de estrutura

```
<form action="produto_salvar.php" method="post">
  <label for="nome">Nome do produto</label>
  <input id="nome" name="nome" required>
  <button type="submit">Guardar</button>
</form>
```

Neste exemplo, o formulário recolhe um nome e envia-o ao servidor através de um pedido POST. O atributo required fornece uma validação básica no navegador, mas o PHP também deve validar o valor recebido, porque os dados do cliente podem ser alterados ou enviados fora do formulário.

Vantagens

- É suportado pelos navegadores modernos.
- Tem uma curva de aprendizagem acessível.
- Funciona bem com PHP e permite construir páginas dinâmicas.
- Pode ser estruturado para funcionar em computadores, tablets e telemóveis, com apoio do CSS.

Limites

HTML não implementa sozinho autenticação segura, cálculos de stock, acesso à base de dados ou relatórios dinâmicos. É a camada de estrutura, que precisa de CSS, JavaScript e lógica do servidor para formar uma aplicação completa.

Aplicação prática

No Farma360, HTML será utilizado em páginas como Entrar, Painel, Produtos, Registar Venda, Compras,

Fornecedores, Lotes e Relatórios. Os campos devem ter rótulos claros e mensagens que ajudem a evitar erros de preenchimento.

CSS — apresentação e adaptação visual

CSS significa Cascading Style Sheets. É a linguagem que define a aparência das páginas: cores, fontes, espaçamentos, alinhamento, dimensões, estados dos botões e adaptação a diferentes tamanhos de ecrã.

Por que usar CSS?

- Criar uma interface coerente, profissional e fácil de reconhecer.
- Destacar alertas sem depender apenas da cor: usar também texto e ícones.
- Tornar formulários e tabelas mais legíveis.
- Adaptar o painel a computadores, tablets e telemóveis através de layouts responsivos.
- Separar o design do conteúdo, facilitando futuras mudanças visuais.

Exemplo de CSS responsivo

```
.painel { display: grid; gap: 1rem; }
.cartao { padding: 1rem; border-radius: 8px; }
@media (min-width: 768px) {
  .painel { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

O exemplo organiza os cartões em grelha e permite três colunas em ecrãs mais largos. Em ecrãs pequenos, os cartões ficam numa única coluna por padrão, facilitando a leitura.

Aplicação no Farma360

O CSS será usado para o menu lateral, cartões com totais de stock, tabelas de produtos, formulários, avisos de validade, estados de encomendas e relatórios. Uma identidade visual consistente ajuda o utilizador a localizar rapidamente as funções de que precisa.

Boas práticas

- Manter cores e espaçamentos em regras reutilizáveis.
- Garantir contraste de texto e foco visível para navegação por teclado.
- Não indicar um problema apenas por vermelho/verde; incluir texto explícito.
- Testar em diferentes resoluções e navegadores.

Limites

CSS não valida permissões, não calcula stock e não guarda dados. É responsável pela apresentação. A sua qualidade influencia a facilidade de uso, mas não substitui testes funcionais ou medidas de segurança.

JavaScript — interação no navegador

JavaScript é uma linguagem de programação que permite tornar a interface interativa sem exigir que cada ação provoque uma recarga completa da página. Pode validar campos de forma preliminar, filtrar tabelas, abrir janelas de confirmação e atualizar componentes visuais.

Por que usar JavaScript?

- Verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos antes de enviar.
- Pesquisar e filtrar produtos no ecrã.
- Calcular subtotais visuais no carrinho de venda.
- Mostrar avisos de confirmação para ações importantes.

- Consultar o servidor para atualizar informação quando necessário.

Exemplo de cálculo visual

```
const quantidade =
Number(campoQuantidade.value)
; const preco =
Number(campoPreco.value);
const subtotal = quantidade *
preco; campoSubtotal.textContent
= subtotal.toFixed(2);
```

Este exemplo calcula um subtotal para apresentação. O valor enviado pelo navegador nunca deve ser aceite como definitivo: o servidor PHP deve confirmar o preço autorizado e recalcular o total antes de registar a venda.

Aplicação no Farma360

JavaScript pode apoiar a pesquisa de produtos, seleção de artigos numa venda, apresentação de totais, filtros de relatórios e alertas na interface. Para dados atualizados, a aplicação pode comunicar com endpoints do servidor e tratar respostas ou erros.

Limites e segurança

O código JavaScript executado no navegador pode ser inspecionado e manipulado pelo utilizador. Por isso, não deve guardar segredos nem ser a única camada de validação. A autorização, validação de dados e gravação final pertencem ao servidor.

PHP — lógica e processamento no servidor

PHP é uma linguagem executada no servidor, muito utilizada para aplicações web. Recebe pedidos do navegador, valida dados, verifica permissões, aplica regras de negócio, comunica com a base de dados e gera respostas HTML ou JSON.

Por que usar PHP no Farma360?

- Integra-se diretamente com páginas HTML e com MySQL.
- Permite implementar autenticação e controlo de acesso no servidor.
- Centraliza regras de venda, compras, devoluções e movimentos de stock.
- Tem ampla utilização em aplicações web e pode ser alojado em muitos serviços de hospedagem.
- Suporta consultas parametrizadas através de PDO para reduzir o risco de injeção SQL.

Exemplo simplificado com PDO

```
$stmt = $pdo->prepare(
  "SELECT id, nome FROM produtos WHERE codigo = :codigo"
);
$stmt->execute(["codigo" => $codigo]);
$produto = $stmt->fetch();
```

A consulta parametrizada separa a instrução SQL do valor fornecido pelo utilizador. A ligação PDO deve ser configurada com credenciais protegidas; os erros não devem expor detalhes internos ao público.

Responsabilidades do servidor

- Verificar a sessão e as permissões antes de cada operação protegida.
- Validar tipos, limites e campos obrigatórios.
- Recalcular preços e totais usando dados confiáveis do servidor.
- Executar alterações relacionadas em transações quando necessário.
- Registar ações relevantes e devolver mensagens de erro seguras.

Por que não fazer tudo no navegador?

A lógica no servidor protege melhor as regras de negócio, porque o utilizador não controla diretamente o ambiente de execução do PHP. Ainda assim, a segurança depende também de sessões bem configuradas, proteção contra CSRF, validação de saída, atualização do software e gestão correta de credenciais.

MySQL — armazenamento estruturado

MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais. Armazena os dados em tabelas ligadas por identificadores e permite consultar, inserir, atualizar e relacionar informação através de SQL.

Por que usar MySQL?

- Organizar produtos, fornecedores, utilizadores, vendas e movimentos de inventário.
- Relacionar uma venda com os seus artigos e quantidades.
- Aplicar chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições para proteger a consistência.

- Gerar consultas e relatórios por produto, período ou fornecedor.
- Integrar-se com PHP através de PDO ou MySQLi.

Estrutura de dados conceptual

Tabela	Exemplos de campos	Finalidade
produtos	id, codigo, nome, categoria, preco, stock_minimo	Catálogo e dados de referência
lotes	id, produto_id, numero_lote, validade, quantidade	Controlo de lote e validade quando aplicável
vendas	id, utilizador_id, data, total, estado	Cabeçalho de cada venda
itens_venda	id, venda_id, produto_id, quantidade, preco_unitario	Artigos e quantidades de cada venda
fornecedores	id, nome, contacto, condições	Dados dos fornecedores
movimentos_stock	id, produto_id/lote_id, tipo, quantidade, data, utilizador_id	Histórico de entradas, saídas e ajustes

Integridade dos dados

Uma venda e os respetivos movimentos de stock devem ser gravados de forma consistente. Transações, restrições e índices ajudam a evitar estados incompletos e a acelerar pesquisas. É necessário definir regras para devoluções, ajustes, lotes, cópias de segurança e recuperação antes da utilização real.

Limites

MySQL não cria por si só a interface nem define todas as regras da farmácia. Precisa de uma aplicação que aceda à base de dados com permissões limitadas, consultas seguras, backups e monitorização.

Integração das ferramentas e conclusão

Como as cinco tecnologias trabalham em conjunto

Tecnologia	Papel no sistema	Exemplo no Farma360
HTML	Estrutura do conteúdo	Formulário para registar produto
CSS	Design e adaptação	Painel responsivo e alertas legíveis
JavaScript	Interação no navegador	Pesquisa e cálculo preliminar do subtotal
PHP	Lógica e segurança no servidor	Validar a venda e aplicar movimentos de stock
MySQL	Persistência e relações entre dados	Guardar produtos, lotes, vendas e auditoria

Segurança e qualidade necessárias

- Guardar palavras-passe com algoritmo de hash apropriado; nunca em texto simples.
- Usar HTTPS, sessões seguras, proteção CSRF e validação no servidor.
- Aplicar permissões por função e manter trilho de auditoria para ações sensíveis.

- Usar consultas parametrizadas e escapar dados antes de os apresentar na página.
- Fazer backups automáticos e testar periodicamente a recuperação.
- Testar regras de stock, devoluções, lotes, validade e concorrência antes de operar.

Conclusão geral

HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL formam uma combinação adequada para desenvolver uma aplicação web de gestão de farmácia: são tecnologias amplamente utilizadas, podem ser alojadas em infraestruturas comuns e permitem separar interface, interação, lógica de negócio e armazenamento. A adequação final depende da competência da equipa, arquitetura, manutenção e requisitos do projeto.

O Farma360 diferencia-se, como proposta, pela integração de vendas com controlo de lotes e validade, alertas operacionais, reposição assistida e histórico de alterações. O objetivo é melhorar a qualidade da informação e apoiar a equipa, não substituir decisões profissionais. Para demonstrar que é melhor do que alternativas reais, deve ser testado num piloto e comparado com critérios e custos transparentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOOCH, G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 2nd ed. Addison-Wesley, 1997.

BROOKS, F. P. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley, 1975.

BUHALIS, D.; LAW, R. Progress in Information Technology and Tourism Management. Tourism Management, v. 29, n. 4, p. 609-623, 2008.

CHESKY, B. The Future of Business and Technology. Airbnb Newsroom, 2020.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

JACOBSON, I. Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach. Addison-Wesley, 1992.

KIMBALL, R. The Data Warehouse Toolkit. Wiley, 1970.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Wiley, 2016.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th ed. McGraw-Hill, 2014.

YIN, R. K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: Sage, 2015.